



03 計算機組織

計算機組織探討計算機的組織架構，如同第1章所說，當今計算機的通用架構，都是基於一種稱為「馮紐曼模式」(von Neumann Model) 的架構，主要有四大子系統：記憶體(Memory)、算術邏輯單元(Arithmetic Logic Unit ; ALU)、控制單元(Control Unit)、及輸入/輸出(Input/Output)。

其中算術邏輯單元和控制單元合起來稱為中央處理器(CPU)，有時又稱為微處理器，可說是數位計算機的大腦，控制著數位資料的處理及運算。它包含了控制單元和算術邏輯單元，控制單元協調整個計算機各單元的運作；而算術邏輯單元則執行加減乘除及邏輯上的運算。

在數位計算機中，還有一個很重要的原件，那就是記憶體，它用來儲存數位資料以及運算後的結果。記憶體有很多不同的形式，有的電一關就甚麼都不見了，例如被稱為主記憶體的隨機存取記憶體(RAM)，通常就是這一類型。有的在沒有電源的情況下還可保有儲存的數位資訊，例如磁碟片或光碟片。他們的容量、速度與價錢也有差異，大致上容量大的。速度會比較慢，但價錢也比較便宜。

這幾十年來，電腦基礎元件由真空管、電晶體、積體電路到超大型積體電路，進展驚人(圖 3-1)。在數位世界裡，有一個很有名的**摩爾定律**(Moore's Law)，大意是說：每隔兩年，數位處理器的功能就會倍增，但價格維持不變，或是已減半的價格獲得同樣的功能。這是一個簡單而強大的公式，如果當初汽車引擎也維持類似公式的發展，我們早就可以用麥當勞漢堡隨餐贈送的引擎上月球了！摩爾定律這些年來大致守恆，這種以指數成長的浪潮，也解釋了為甚麼數位革命的步調會愈來愈快了。想想看，如果你明天的錢是今天的一倍。剛開始可能差別不大，但如果重現在起每天都有這種神奇的加倍作用，一個月後，你的錢就變成現在的 2^{30} 倍，也就是約十億倍，這可不得了！同時，當你有比現在多十億倍的錢後，再加倍的功效就比仍為窮小子十大得多。

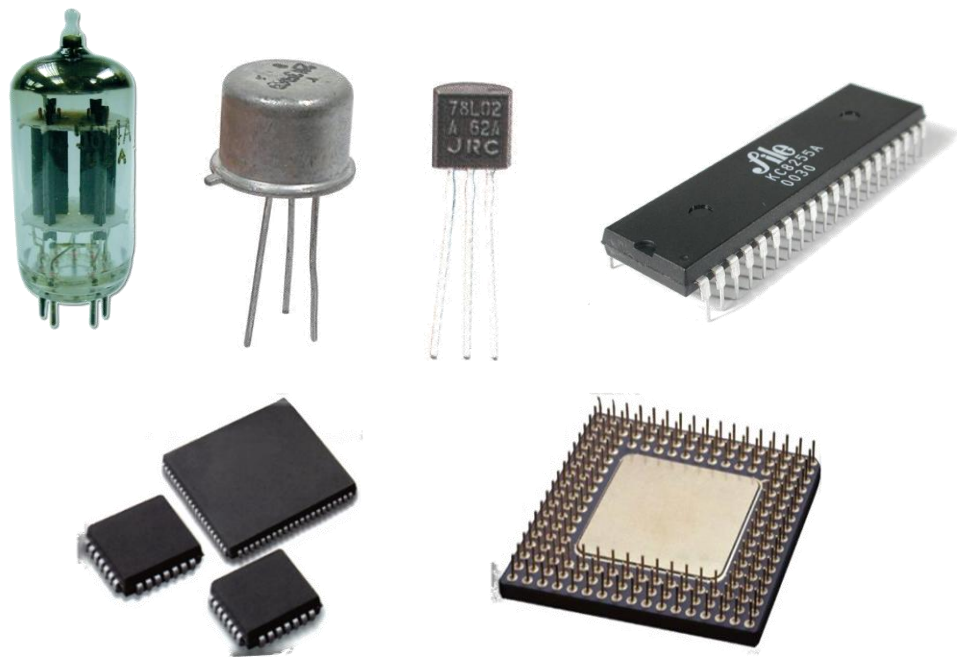


圖 3-1 電腦基礎元件由真空管、電晶體、積體電路到超大型積體電路

本章將依序介紹中央處理器、主記憶體及輸出周邊設備等，希望能讓讀者對計算機組織有初步的認識，而我們的論述將特別注重於個人電腦相關的計算機組織課題，如果大家對大型電腦或工作站的組織架構有興趣，可進一步參閱這方面的相關資料。中央處理器及主記憶體一般放在主機板裡面，而主機除了主機板外，通常還有硬碟、光碟機及各式各樣的周邊介面。

現在電腦每年都推陳出新，電腦展已成為玩家嚐鮮必到之處，場面浩大的電腦展和消費性電子展包括德國漢諾威電腦展(CeBIT；每年三月舉行，但 CeBIT 2018 年改在六月舉行，目前已停辦)、台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI；每年五六月舉行)及美國拉斯維加斯國際消費電子展(CES；每年一月舉行)。到了十二月的台北資訊月展覽，玩家還可再殺價搶購一番，不亦樂乎。疫情期間，許多展覽改為線上虛擬模式進行。

即使是遠在美國的CES大展，台灣也有許多家科技廠商參與，將各種具有巧思的新產品呈現在世界買家的面前。在展覽中，可看到最受歡迎的3C產品。

為提供給消費者最安全有效的桌上型電腦，有些電腦公司整合軟體和硬體的使用介面，串聯 VoIP 和 Wi-Fi 等傳輸方式，呈現出不同以往的全新運算裝置，在鍵盤上設計出可放手機或平板電腦的基底，再加上三方通話裝置及獨特的六吋螢幕保護程式，完整體供消費者最簡易便利操作的方式，讓使用者體驗科技饒富創意的趣味性。此外，桌上型電腦的造型日新月異，令人目不暇給(圖 3-2)。



圖 3-2 桌上型電腦的造型日新月異

這些年的筆記型電腦 (notebook)、平板電腦 (table PC) 及個人數位處理 (Personal Digital Assistant；PDA) 的發展也教人驚豔 (圖 3-3)，第三波革命 (資訊革命；第一波是農業革命，第二波是工業革命) 已展開全面性的應用，作為現代人，資訊素養已愈來愈重要。在「知識就是力量」的時代裡，閱讀是吸收新知最佳的利器，文盲無形中被排除在知識殿堂的高牆外。今日我們邁向數位世界「資訊就是力量」的新時代，善用資訊工具是擷取新資的不二法門，你情願做一個「資盲」，而被這一波數位浪潮所淘汰嗎？



圖 3-3 筆記型電腦及平板電腦的發展一日千里

值得注意的是:電腦不斷地演進，計算機組織的定義已日漸趨向模糊，高畫質數位電視已取代類比電視，讓電腦與家電的整合更上一層樓。現在到處可看到 3C 是 Computer(電腦)、Communication(通訊)、Consumer electronics(消費性電子產品)三個英文名詞的縮寫，發展 3C 技術，將可提升全民的生活品質，厚植產業發展潛力。

3-1

中央處理器

中央處理器 (Central Processing Unit；CPU) 是計算機的大腦，它是一個電路極為複雜的晶片，用來執行儲存在記憶體的程序指令，控制著數位資料的處理及運算。主要有兩部分：**控制單元** (Control Unit；CU) 及**算術邏輯單元** (Arithmetic Logic Unit；ALU)。它還有一個極小的儲存裝置，稱為**暫存**(register)，可以暫時存放指令或資料，它的存取速度比主記憶體快得多，有了這些額外的小儲存區，可大大增高 CPU 的效能。同時，在暫存器中，有兩個比較特殊的是：儲存所執行指令的**指令暫存器** (Instruction Register) 及記錄目前程式正在執行的指令位址之**程式指標暫存器** (Program Counter)，如圖 3-4，我們將在稍後的段落裡，逐一介紹這張圖的意義。

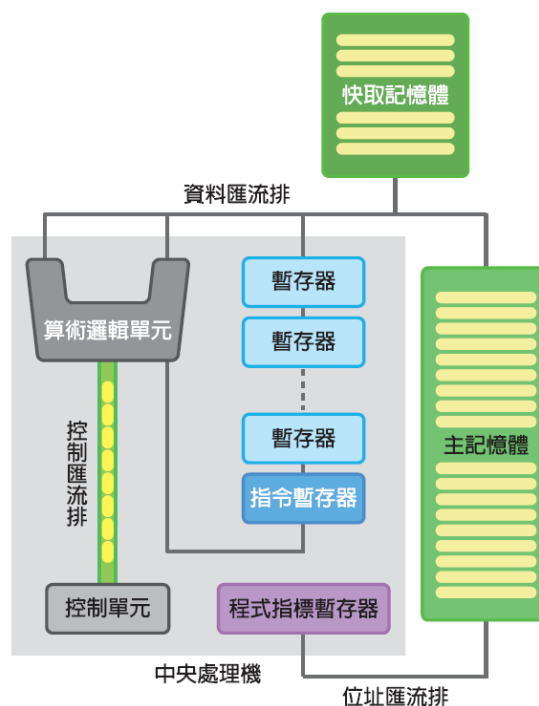


圖 3-4 中央處理器和記憶體的連結架構圖

控制單元主要是負責控制電腦執行程序的流程，它就像是一位導演，不必親自下海，而是負責指揮各個系統單元執行所須進行的任務；同時它也必須協調各個系統單元間的運作。例如：它會從記憶體將所須執行的程序指令搬到指令暫存器並對指令解碼，然後交給算術邏輯單元運算，再將運算結果放回暫存器或記憶體，程序執行的流程我們將在後面的章節裡詳細介紹。

算術邏輯單元是算術單元及邏輯單元的合稱，它們負責加法、減法、乘法及除法等數學運算。它也負責AND、OR、XOR (eXclusive OR；兩者相同為0、反之為1)及NOT等邏輯運算(圖 3-5)，這些邏輯運算用來作位元的操作，並用來判斷決定程序流程的某些條件是否成立，通常是「大於條件」、「等於條件」、「小於條件」等，例如：判斷兩個數的大小等。

AND			OR		
x	y	x AND y	x	y	x OR y
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

XOR			NOT	
x	y	x XOR y	x	NOT x
0	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1		
1	1	0		

圖 3-5 AND、OR、XOR及NOT等邏輯運算

在中央處理器和**記憶體**的連結架構裡，有一些用來傳輸電子訊號的傳輸工具，稱為**匯流排** (bus)，包括**控制匯流排** (control bus)，**位址匯流排** (address bus)、**資料匯流排** (data bus)。控制匯流排讓控制單元可以操控算術邏輯單元的運算；位址匯流排將所要執行的程式位址傳到中央處理器內的程式指標暫存器；資料匯流排可供各單元間進行資料交換。

CPU 可以說是電腦最核心的單元，這些年來個人電腦的 CPU (又稱為微處理器，microprocessor) 進展神速，我們簡單整理了一份微處理器的發展史，以饗讀者。

CPU 的主要工作是執行電腦系統指令及操作數據，系統指令來自電腦操作系統、應用程式或使用者的程式。透過幾項指標可以衡量CPU的速度及性能，包括時脈速度、快取 (Cache)大小、核心數及處理位元數。桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器及智慧型手機都配備CPU。為何需要? CPU是處理電腦資訊和控制電腦功能的主要元件。表3-1簡述微處理器發展簡史。

表 3-1 微處理器發展簡史

年份	名稱	說明
1971	Intel 4004	Intel 的第一個微處理器；108KHz
1972	Intel 8008	比 4004 快一倍($4004 \times 2 = 8008$)
1974	Intel 8080	第一步個人電腦Altair所用的CPU，據說該電腦的設計是為了要製作星際大戰電視影集
1978	Intel 8086-8088	第一款IBM PC 所用的CPU；4.77MHz
1980	Motorola 68000	Motorola 推出的第一個微處理器；8MHz
1982	Intel 286	也就是80286，可相容運算之前CPU所可執行的軟體，是Intel第一個考慮相容性的CPU；6MHz~25MHz
1985	Intel 386	80386，32位元微處理器，並可多工進行運算，用了275,000個電晶體，比4004多了百倍以上；16MHz~40 MHz
1989	Intel 486 DX	可用內建功能處理複雜的數學函數運算，讓電腦世界彩色化；20MHz~50MHz
1991	AMD Am 386	與Intel 386 相容，但價位便宜，此款賣得不錯，奠立AMD在微處理器法展史上的一席之地；25MHz~40MHz
1993	Intel Pentium	Pentium(奔騰)系列果真讓個人電腦在全球的發展有如萬馬奔騰，勢不可擋
1995	Intel Pentium Pro	用了五百多萬個電晶體
1995	AMD K5	75MHz~133MHz
1997	Intel Pentium II	結合Intel MMX 技術，可有效處理影音資訊；Intel Pentium MMX 166MHz~233MHz；Intel Pentium II 233MHz~450MHz
1999	Intel Celeron	這是Intel 較 Pentium次階便宜的微處理器產品
1999	Intel Pentium III	網際網路指令及單一指令多重資料(SIMD)等設計，用了九百多萬個電晶體
2000	Intel Pentium 4	MP3 音樂快速解碼指令，用了四千多萬個電晶體，如果汽車的進展速度也是這樣的話，現在從美國西岸舊金山開車到東岸紐約只要13秒！1.3GHz~3.2GHz
2002	VIA C3	國內威盛公司產品，是x86系列最小的產品
2003	Intel Pentium M	Intel Centrino 行動計算技術的重要元件，Centrino 行動計算技術內建無線功能，可走到哪裡、算到哪裡，讓筆記型電腦更輕薄且更省電
2003	AMD K8	AMD 的另一力作；3.2GHz
2008	Intel Core 2	微處理器製造群雄繼續逐鹿中原，鹿死誰手仍是未知數，但肯定已進入64位元時代!此外，多處理器核心已成主流，例如: Intel Core 2 Duo 及 Intel Core 2 Quad 等
2009 ~	Intel Core i7	Intel Core 系列還包刮 i3和i5等多核心處理器。節能減碳的綠能概念成為設計時的重要考量

3-2

主記憶體

記憶體依速度、單位價格及屬性等分成多種類型 (圖 3-6)，它是用來儲存數位資料以及運算後的結果；在馮紐曼模式 (von Neumann Model) 裡，它同時也用來儲存程式。換句話說，記憶體同時儲存程式及資料，當我們要操作不同的程序時，只要載入相對應的程式即可，不必另外再改變硬體。在本節中，我們介紹電腦執行計算時所用的主記憶體 (main memory)，至於其他的輔助儲存機制 (如硬體及光碟片等)，一併留到後面的輸出入周邊設備中介紹。

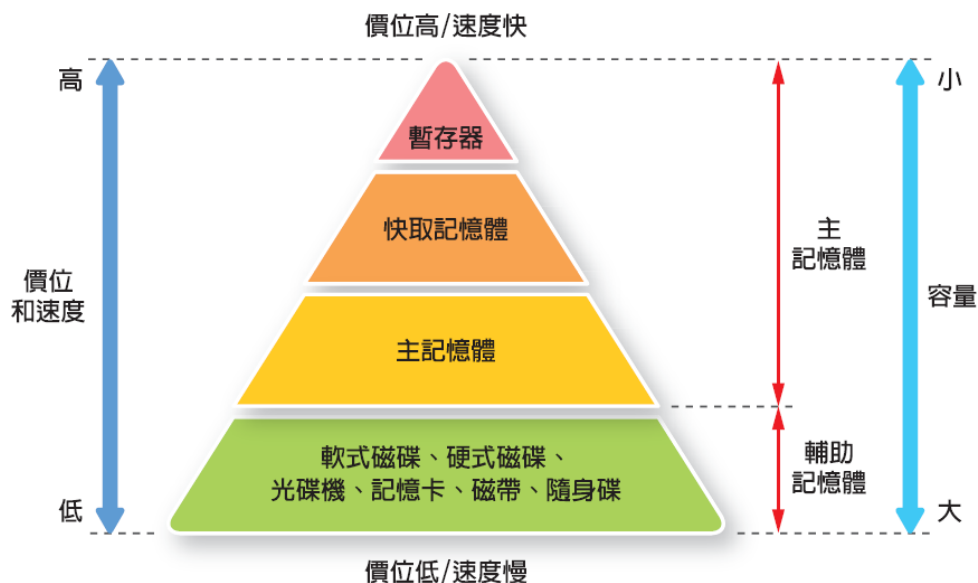


圖 3-6 記憶體的容量、速度與價位

其中，速度最快但價格最高的是暫存器(register)，它位於CPU內，請參見上一節的介紹。在上一節的圖 3-4，我們看到了介於 CPU 和記憶體間的快取記憶體(cache)，它雖然比暫存器速度慢，但單位價格比較便宜，容量也比暫存器多很多。另一方面，它速度比主記憶體快，但單位價格比較貴，容量也比主記憶體少。因為如果每次 CPU 執行時，都要從主記憶體擷取資料，而主記憶體傳送資料到 CPU 的速度較慢，在效率上會打了不少折扣。要知道，不論 CPU 與記憶體的速度有多快，整個系統的速度終將受限於匯流排(bus)的速度，這種瓶頸被稱為馮紐曼瓶頸(von Neumann Bottleneck)，使用快取記憶體，可提高 CPU 與記憶體間之頻寬。在實務上，我們必須設法猜測哪些主記憶體的區段會被執行，先將那些部分搬到快取記憶體，可想而知，如果我們的猜測很準確，執行效率就高；但如果猜測得很不準，則執行效率當然就差了。

主記憶體的每個位置都有個位址，這樣我們才能去存取它的內容。在圖 3-7 中，我們每個位置可存放 8 個位元，而每個位址以 16 個位元表示，因此，可以有 $2^{16} = 65536$ 種不同的位址空間，所以這樣的定址方式，最多可存放 65536 個位元組。

位址	值
0000000000000000	10110101
0000000000000001	01101011
0000000000000010	11101101
0000000000000011	00011111
:	:
:	:
:	:
:	:
:	:
1111111111111111	11000011

圖 3-7 以16個位元表示位址，最多可表示 $2^{16} = 65536$ 個位址

假設我們每個位置存放 8 個位元，也就是一個位元組 (byte)，如果我們的電腦有 32MB，那我們的位址至少需要幾個位元來表示呢？也就是我們要用多少個位元，它的組合數至少有 32M 種呢？答案是： $\log_2 32M = \log_2 2^{25} = 25$ 個位元。

記憶體類別有兩種：RAM (Random Access Memory；隨機存取記憶體) 及 ROM (Read- Only Memory；唯讀記憶體)。這兩者都可隨機讀取資料，但 RAM 才可讓使用者隨意改寫內容。

RAM一旦關機後，資料就不見了，它有兩種主流：SRAM (Static RAM；靜態隨機存取記憶體) 及 DRAM (Dynamic RAM；動態隨機存取記憶體)。

SRAM 以正反器 (flip-flop gate) 儲存資料，取名「靜態」的原因是因為只要電源維持住，並不需要做更新 (refresh) 的動作。它的速度較快，價錢也貴些。

DRAM 以電容器 (capacitor) 儲存資料，但因電容器會隨時間逐漸失去它的電容量，因此須動態週期性地更新內容，故取名為動態隨機存取記憶體。它的速度較慢，但價錢便宜許多。

一般而言，在相同的晶片面積下，DRAM 容量大於 SRAM 四倍以上，但在速度上，SRAM 卻是比 DRAM 快四倍以上。

ROM 在關機後，仍可維持資料內容，它可用來儲存開機使用的程式，它還有一些變形：PROM (Programmable ROM；可程式化的唯讀記憶體)、EPROM (Erasable Programmable ROM；可擦拭及程式化的唯讀記憶體) 及 EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM；可以電子擦拭及程式化的唯讀記憶體)。

PROM可讓使用者儲存所需的程式，但一旦儲存後，就不可再改寫了；EPROM可以改寫，但必須以紫外線照射來擦拭；EEPROM可直接從電腦進行改寫，最為方便，它被廣泛應用於 BIOS 晶片及快閃記憶體。

雖然我們前面說主記憶體速度比快取記憶體等慢，但比起硬碟，它還是快了許多倍。因此，記憶體愈大、就能夠把愈多的程式及資料從硬碟載入到記憶體中，如此，CPU 的執行效率也就愈高。如果程式資料太大或太多，我們將無法載入到有限的記憶體中，此時也許 CPU 要讀取的資料或程式不在記憶體中，就必須從硬碟中讀取，整個速度就慢了许多。

3-3

執行程式

我們所要執行的程式放在記憶體裡，CPU 到底如何執行程式指令呢？在 CPU 的暫存器裡，有一個程式指標暫存器，專門記錄目前正在執行得程式位置，以便我們每次都能抓到正確的指令。CPU 執行時，首先由控制單元擷取 (fetch) 所要執行的指令，放在指令暫存器，在做解碼 (decode) 動作。注意：在這裡所抓到的東西都是二位元字串，每個指令可能包括指令動作及資料，因為我們的指令動作有限 (加減乘除...)，所以可以把每個指令動作編號，當我們抓到指令時，解碼動作可由查表法來完成。當我們找到該指令所對應的運算動作時，就可交給算術邏輯單元來執行 (execute)，執行完所得的結果再由控制單元協助儲存回記憶體。完成一個指令後，再重複同樣流程處理下一個指令，CPU 就這樣循環進行運作，如圖 3-8。



圖 3-8 CPU 執行程式的流程

CPU的處理流程:取指令、解碼、執行、儲存 (網路資料)

CPU的處理流程可以簡化為四個基本步驟，這四個步驟組成了稱為「指令週期」的過程

1. **取得指令 (Fetch)：**當我們從鍵盤或滑鼠等輸入裝置輸入資訊時，這些資訊首先會被儲存在電腦的記憶體中。接著，操作系統會根據這些資訊產生對應的指令，並將這些指令也儲存在記憶體中。最後，CPU將會從記憶體中取得這些指令並開始執行。
2. **解碼 (Decode)：**在取得指令之後，CPU會將這個指令解碼成一種只有機器能理解的語言，這就是所謂的機器語言。在解碼完成後，CPU就可以進入「執行 (Execute)」的階段，根據解碼後的指令來實際進行對應的運算或操作。
3. **執行 (Execute)：**在「執行 (Execute)」階段，CPU會根據在「解碼 (Decode)」階段所獲得的指令進行操作。這個操作可能包含了數學運算（如加法、減法、乘法和除法）、邏輯操作（如比較兩個數字的大小）、讀取或寫入記憶體的值等等。
4. **儲存 (Store)：**CPU 會將「執行 (Execute)」階段產生的結果寫入記憶體或者處理器的暫存器中。如果結果需要被用於後續的計算，會被存放在暫存器中以便快速取用。如果這個結果需要被長時間儲存或者等待被其他裝置取用，那麼它就會被寫入到記憶體中。

在「儲存 (Store)」階段完成後，CPU會開始新一輪的指令周期，再次從記憶體中取出指令，進行解碼、執行、儲存的過程。這個循環不斷進行，直到電腦被關閉。

為了增進 CPU 的效率，當算術邏輯單元正在執行時，控制單元並不會傻呼呼地等在那裡，它也會開始進行下一個擷取指令的動作，這好像汽車工廠的**生產線** (pipeline)，如果工廠每次就只組裝一部汽車，全部組裝完一部後在組裝下一步，這樣的效率暫時不理想；但如果生產線某單元完成汽車某零件的裝配後，就交給後面單元繼續完成，同時它也接著進行下一部汽車的零件裝配，雖然裝配第一部汽車所需的時間和每次只組裝一部汽車一樣，但從第二部汽車起，速度就會快許多。同樣地，我們也可把 CPU 執行程式的流程，以生產線方式來進行，這種技術稱為**生產線技術** (pipelining；圖 3-9)，它可大大提升 CPU 的執行效率。

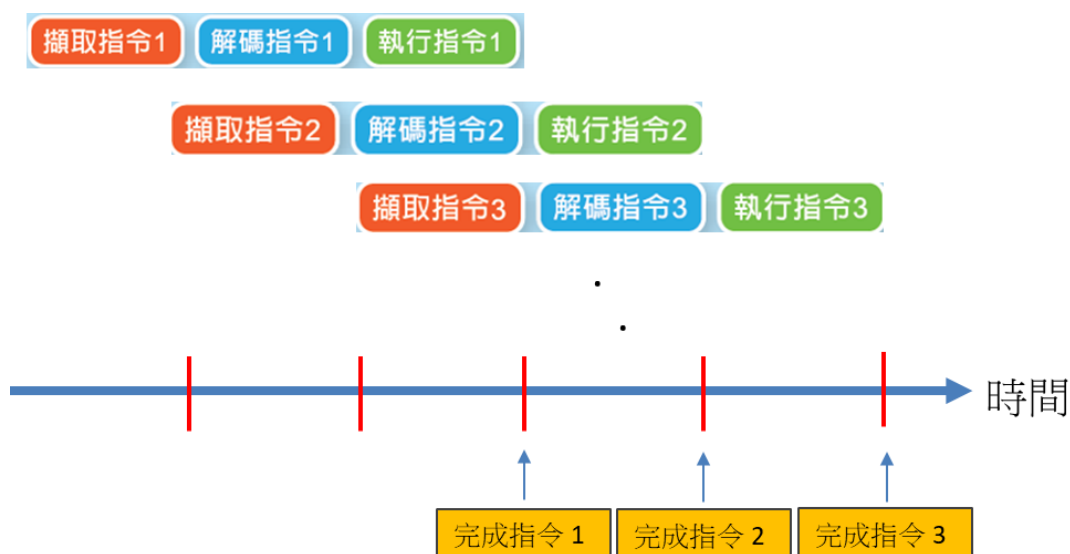


圖 3-9 CPU 執行時採用生產線技術

3-4

匯流排及介面

在電腦的主機板上，有一些用來傳輸電子訊號的傳輸工具，稱為**匯流排** (bus)，包括系統匯流排及擴充匯流排。匯流排一次所能傳輸的資料量，稱為它的**匯流排寬度** (bus width)，它會和 CPU 每次所能處理的位元數相容。系統匯流排負責 CPU 與記憶體間的資料傳送；而擴充匯流排則保留一些連接給使用者彈性使用，例如：趙老曾將 USB 連接埠從 1.0 升級為 2.0，先到 3C 廣場買個 USB 2.0 介面卡，它可插到主機板 PCI 擴充槽，而它的 USB 插槽正好就可裝在主機殼的外表上，這種外部連接端稱為連接埠 (port)，它有兩種型態：每次傳一個位元的序列埠 (serial port) 及每次傳一組位元的平行埠 (parallel port)。升級到 3.0 的作法也是如此。

ISA、PCI、AGP 及 PCI Express

在 80 年代，最當紅的高速匯流排是 ISA (Industry Standard Architecture)，它的傳輸速率每秒只有 8.33 Mb。到了 90 年代，PCI (Peripheral Component Interconnect) 的速率每秒 133 Mb，這速率在以前還可以，但現在許多高速設備接踵而出，已面臨瓶頸，因此，繪圖卡等需高速運作的多採用 AGP，它每秒可傳輸 2.1 Gb。它們都可用來連接硬碟及網路卡，也可用來連接需大量資料處理的影像圖形介面。

現在走紅的是 PCI Express，它也稱為 3GIO (Third Generation I/O Architecture；第三代輸出入架構)，第三代輸出入架構主要是演進自第一代 1980 年代的 ISA 架構 (含EISA、MCA與VESA)，以及第二代從 1990 年代沿用至今的 PCI 架構 (含 AGP、PCI-x 與 HL 等)。PCI Express 的傳輸速率為每秒 2.5Gb~8Gb。

PCI Express 由英特爾、康柏、Dell、IBM、微軟等聯手研發，主要是當作晶片(晶片組南北橋)連結、轉接卡的I/O連結、以及1394b、USB 2.0、InfiniBand架構與乙太網路的I/O連結，另外，也可取代AGP匯流排成為繪圖卡的傳輸連結。

USB 及 IEEE 1394

USB (Universal Serial Bus；通用序列匯流排) 是 USB Implementers Forum 所開發的連線規格。它針對電腦的外接周邊設備 (鍵盤、滑鼠、遊戲控制器、攝影機、儲存裝置、掃描器和其他周邊) 所設計，讓使用者安裝特定裝置時，能夠省去開啟電腦機箱及重開機的麻煩，隨插即用，為一般使用者提供操作了簡便、擴充性和快速等優點。

USB 2.0 傳輸速度最高每秒可達 480Mb (早期版本 USB 1.0 每秒 1.5 Mb；USB 1.1 每秒 12 Mb)，真正隨插即用，不須外接任何電源就可以使用。USB 能在同一埠上支援多台設備，技術上而言，安裝 USB Hub (集線器) 這類的輔助裝置後，一個 USB 埠能夠支援最多可支援 127 台設備同時連線。USB 3.0 每秒傳輸速度達 4.8Gb，USB 4.0 每秒傳輸速度達 40Gb。

IEEE 1394 是一種高速序列匯流排的公定標準。Apple 將此種匯流排命名為 FireWire，Sony 稱它為 i.Link，以上所有的名稱皆代表同一樣技術。不過，以 IEEE 1394 (或簡稱為 1394) 較為常用。IEEE 1394 也提供隨插即用的功能，提供個人電腦相容性的延伸介面，具有保證頻寬的傳輸模式，適用於消費性電子聲訊／視訊產品、儲存周邊及可攜式裝置。IEEE 1394 的資料傳輸速度是每秒 400 Mb，新的 IEEE 1394b 規格，傳輸速度高達每秒 3.2 Gb。

以前在電腦外加裝置並非易事，筆者就曾有幾次把外掛硬體設備裝壞的經驗，但在這種隨插即用的裝置出現後，整個過程已變得和「將插頭插入插座中」一樣簡單了 (圖 3-10)。

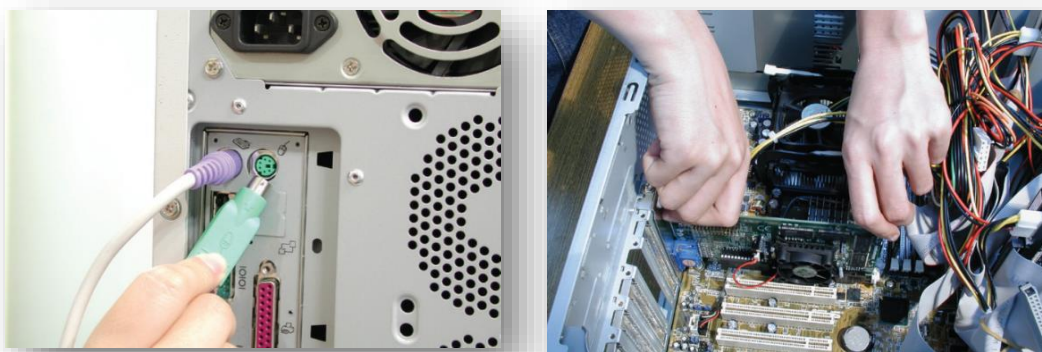


圖 3-10 周邊設備很容易就可連上主機，必要時再加裝介面卡

3-5

輸出入周邊設備

輸入子系統負責將程式及資料放入電腦裡，例如：鍵盤、滑鼠及掃描器等；輸出子系統則負責將處理後的結果送出電腦，例如：螢幕及印表機等。廣義的輸出入子系統還包括**次要的儲存設備** (secondary storage device)，例如：磁碟、光碟片及磁帶等。

鍵盤

鍵盤 (keyboard) 是輔助我們將訊息輸入電腦的重要輸入設備，它的字符位置和打字機類似，與主機板連接的介面規格主要為 PS2 及 USB。無線鍵盤漸漸流行之後，讓使用者不必俯首案前也能一鍵搞定 (圖 3-11)。



圖 3-11 傳統鍵盤與無線鍵盤

滑鼠

滑鼠 (mouse) 是另一個輔助我們將訊息輸入電腦的重要輸入設備，它與主機板連接的介面規格主要為 PS2 及 USB。它的種類非常的多，大致上有二鍵、三鍵、二鍵加小滾輪 (可方便瀏覽超過顯示範圍的頁面) 及軌跡球式的滑鼠。滑鼠運作的原理有機械式和光學式。機械式滑鼠利用腹部滾球來帶動座標滾軸，但滑鼠使用久了，滾球容易有污垢，三不五時要記得擦拭滾球及滾軸上的污垢，才可增加滑鼠靈敏度及使用壽命 (圖 3-12)。



圖 3-12 古董級的滑鼠還得三不五時把滑鼠的滾動裝置擦拭一番

光學式滑鼠利用腹部的發光體和感光器來感應滑鼠的座標位置 (圖 3-13)。



圖 3-13 光學式滑鼠

掃描器

掃描器 (圖 3-14) 就像影印機可以複製文件，只是它並不是把文件複印到紙上，而是將掃描的文件以數位影像格式儲存。擷取文件影像的方式是先將光線投射到文件上，因文件明暗不同的區域，使反射光有不同的強度，由感光元件將反射回來的光轉換為數位資料，再經由掃描軟體讀入數據，最後組成數位影像，其儲存的檔案格式有 TIFF、BMP、GIF 與 PCX 等格式。

在種類上，掃描器大致上有：掌上型掃描器、平台式掃描器、饋紙式掃描器及滾筒式掃描器等。

掃描器的解析度以掃描時每英吋的取樣點數 (dot per inch；dpi) 表示。例如：1200 dpi 就表示所掃描的圖檔每英吋將產生 1200 點的資料。因此，掃描時 dpi 設的愈高，所獲得的資料愈精密，但儲存所需的空間也愈大。



圖 3-14 平台式掃描器

螢幕

螢幕又稱**顯示器** (monitor)，是電腦最主要的輸出設備，傳統的螢幕為**陰極射線映像管顯示器** (Cathode Ray Tube；CRT)，既粗大又笨重，已快速地被既輕且薄的**液晶螢幕** (Liquid Crystal Display；LCD) 所取代 (圖 3-15)。



圖 3-15 液晶螢幕已成為主流

印表機

印表機是另一個重要的輸出周邊設備，它的解析度以印出時每英吋的列印點數 (dot per inch ; dpi) 表示。印表機可大致分成下列幾種：**點矩陣印表機** (dot-matrix printer)、**噴墨式印表機** (inkjet printer)、**雷射印表機** (laser printer)、**熱轉印印表機** (thermal transfer printer) 及**噴蠟印表機** (solid ink printer)。

愈來愈多的印表機款式，已結合其他功能，例如四合一的印表機，除了可以印製報表外，還可傳真、影印及掃描 (圖 3-16)，真是「一兼二顧，摸蛤兼洗褲」啊！



圖 3-16 多功能印表機兼具印表、傳真、影印及掃描功能

由於數位相機的流行，愈來愈多的需求要在自己的電腦印出照片，所以也有不少印表機是專門針對印製數位相片而設計的，有的迷你印表機，還可讓你玩到哪裡、照到哪裡、印到哪裡。

3-6

儲存裝置

磁性儲存裝置的基本原理，是利用某些物質可以磁化的特性，將資料記錄下來。在這些磁化物質表面有個多點的陣列，每個點可磁化成代表數位訊號一個位元的 0 與 1。在本節裡，我們簡單介紹幾種常見的儲存裝置，善用這些儲存裝置，可大大提升數位生活的便利性。

硬碟

硬碟 (hard disk) 是電腦儲存資料最重要的地方，它的內部有圓形碟片及讀寫頭 (圖 3-17)。我們的程式及資料平時通常放在硬碟，執行時才從硬碟載入主記憶體，因此它是極為重要的儲存設備，平時最好就做備份，否則一旦硬碟掛了，可要去撞牆了！

隨著硬碟容量向上攀升，價格逐漸下降，近年來硬碟單位已從 GB 升級到 TB。另外，除了有圓形碟片的傳統硬碟外，還有一種稱為**固態硬碟** (Solid-State Drive ; SSD) 的儲存裝置也常被簡稱為硬碟，它的內部並沒有圓形碟片，而是使用積體電路晶片，因而比較省電及耐震。



圖 3-17 硬碟的內部結構

磁帶

磁帶通常用來做備份，主要是因為磁帶通常比硬碟的容量要大許多。現在的磁帶備份的資料動輒以**兆位元組** (Tera Byte ; TB) 計，容量超大。備份的另一選擇是使用 RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) 磁碟陣列，在 RAID 上有多顆硬碟，當有硬碟故障時，系統會自動調整，使資料不會喪失。

光碟片

新力 (Sony) 和飛利浦 (Philips) 在八十年代初期推出 CD-ROM，使數位資料的儲存方式又往前邁進了一大步。這二十幾年來，**光碟片** (Compact Disk) 的進展驚人，尤其軟體程式不斷地複雜化，再加上消費者對影音品質需求不斷提高，儲存容量 650 MB 的 CD 光碟片已不敷使用，新一代高儲存容量、資料儲存密度提高的 DVD (Digital Versatile Disk) 系列產品應運而生 (圖 3-18)。DVD 單面單層可儲存 4.7GB，最高可儲存雙面雙層，達 17GB 之多。



圖 3-18 DVD光碟機曾是很重要的輔助儲存裝置

當我們計算 CD 系列 (CD-ROM、CD-R、CD-RW 或 VCD) 的存取速度時，單倍速為每秒 150 KB，因此 40 倍速 (或寫成 40x) 即為每秒存取 6000KB，也就是約 6MB。而當我們計算DVD系列 (DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW 或 DVD-Video) 的存取速度時，單倍速為每秒約 1350 KB，因此 40 倍速 (或寫成 40x) 即為每秒存取 54000KB，也就是約 54MB，這比 CD 系列同樣倍速的快了許多。

記憶卡

記憶卡已成為現代資訊人必備的儲存裝置，數位相機、PDA…… 等都利用這種輕薄的記憶卡儲存資料，它的種類繁多，包刮：CF (Compact Flash)、SM (Smart Media)、SDHC (Secure Digital High Capacity)、MMC (Multi Media Card)、MS (Memory Stick) 及 xD 等，給使用者多樣化的選擇 (圖 3-19)。



圖 3-19 各式各樣的記憶卡

這麼多的小東東，要用電腦來讀入，剛開始還有點傷腦筋，所幸有些多合一的讀卡機（圖 3-20），可同時讀取多種不同的記憶卡，如：Compact Flash、IMB Microdrive、Smart Media、Secure Digital、Multi Media Card 和 Memory Stick。同時，各槽之間資料還可以互相拷貝，即為便利。



圖 3-20 讀卡機（資料來源：SanDisk）

隨身碟

隨身碟 (flash disk) 又稱大拇哥，意即和大拇指大小差不多，透過USB埠連接電腦，進行存取動作，相當方便。它的容量已可達 GB，而它的造型花樣百出（圖 3-21），令人讚嘆。



圖 3-21 隨身碟造型設計極具巧思（資料來源：SanDisk）

有的隨身碟兼具多項功能，除了可儲存資料外，還具備錄音、MP3 及收音機功能，真是「校長兼撞鐘，能者多勞」啊（圖 3-22）！



圖 3-22 複合式隨身碟兼具錄音、MP3及收音機功能

可攜式硬碟

如果你平時攜帶的資料量是隨身碟所存放不下的，那你可考慮 USB 外接硬碟（圖 3-23），它是一種體積小且重量輕的攜帶式儲存裝置，大約只有手掌般的大小，而且具有USB連接線即插即用的功能，可輕易地與個人電腦相連接，安裝極為便捷。它雖然較隨身碟大一些，但容量可達數十 TB，是需攜帶大量資料人士的最愛。



圖 3-23 外接式硬碟（資料來源：創見）